Nama : Rofiq Aristiyawan
NIM : 254107020060
Kelas/No Absen : TI-1G/27

Percobaan 1: Mahasiswa Mengumpulkan Tugas

Kode program:

Class Mahasiswa27
package Jobsheet9;

```
public class Mahasiswa27 {
   String nim;
   String nama;
   String kelas;
   int nilai;

   Mahasiswa27(String nama, String nim, String kelas) {
      this.nama = nama;
      this.nim = nim;
      this.kelas = kelas;
      nilai = -1;
   }

   void tugasDinilai(int nilai) {
      this.nilai = nilai;
   }
}
```

Class StackTugasMahasiswa27
package Jobsheet9;

```
public class StackTugasMahasiswa27 {
   Mahasiswa27[] stack;
   int top;
   int size;

   public StackTugasMahasiswa27(int size) {
      this.size = size;
      stack = new Mahasiswa27[size];
      top = -1;
   }

   public boolean isFull() {
      if (top == size - 1) {
         return true;
      } else {
         return false;
```

```
        }
    }

    public boolean isEmpty() {
        if (top == -1) {
            return true;
        } else {
            return false;
        }
    }

    public void push(Mahasiswa27 mhs) {
        if (!isFull()) {
            top++;
            stack[top] = mhs;
        } else {
            System.out.println("Stack penuh! Tidak bisa menambahkan tugas lagi.");
        }
    }

    public Mahasiswa27 pop() {
        if (!isEmpty()) {
            Mahasiswa27 m = stack[top];
            top--;
            return m;
        } else {
            System.out.println("Stack kosong! Tidak ada tugas untuk dinilai.");
            return null;
        }
    }

    public Mahasiswa27 peek() {
        if (!isEmpty()) {
            return stack[top];
        } else {
            System.out.println("Stack kosong! Tidak ada tugas yang dikumpulkan.");
            return null;
        }
    }

    public void print() {
        for (int i = 0; i <= top; i++) {
            System.out.println(stack[i].nama + "\t" + stack[i].nim + "\t" + stack[i].kelas);
        }
        System.out.println("");
    }
}
```

Class MahasiswaDemo27

```
package Jobsheet9;

import java.util.Scanner;

public class MahasiswaDemo27 {
    public static void main(String[] args) {
        StackTugasMahasiswa27 stack = new StackTugasMahasiswa27(5);
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        int pilih;

        do {
            System.out.println("\nMenu");
            System.out.println("1. Mengumpulkan tugas");
            System.out.println("2. Menilai tugas");
            System.out.println("3. Melihat tugas teratas");
            System.out.println("4. Melihat daftar tugas");
            System.out.print("Pilih: ");
            pilih = scan.nextInt();
            scan.nextLine();
            switch (pilih) {
                case 1:
                    System.out.print("Nama: ");
                    String nama = scan.nextLine();
                    System.out.print("Nim: ");
                    String nim = scan.nextLine();
                    System.out.print("Kelas: ");
                    String kelas = scan.nextLine();
                    Mahasiswa27 mhs = new Mahasiswa27(nama, nim, kelas);
                    stack.push(mhs);
                    System.out.printf("Tugas %s berhasil dikumpulkan\n", mhs.nama);
                    break;
                case 2:
                    Mahasiswa27 dinilai = stack.pop();
                    if (dinilai != null) {
                        System.out.println("Menilai tugas dari " + dinilai.nama);
                        System.out.print("Masukkan nilai (0-100): ");
                        int nilai = scan.nextInt();
                        dinilai.tugasDinilai(nilai);
                        System.out.printf("Nilai Tugas %s adalah %d\n", dinilai.nama, nilai);
                    }
                    break;
                case 3:
                    Mahasiswa27 lihat = stack.peek();
                    if (lihat != null) {
                        System.out.println("Tugas terakhir dikumpulkan oleh " + lihat.nama);
                    }
                    break;
```

```
            case 4:
                System.out.println("Daftar semua tugas");
                System.out.println("Nama\tNIM\tKelas");
                stack.print();
                break;
            default:
                System.out.println("Pilihan tidak valid.");
        }
    } while (pilih >= 1 && pilih <= 4);
  }
}
```

Hasil program:

```
Menu
1. Mengumpulkan tugas
2. Menilai tugas
3. Melihat tugas teratas
4. Melihat daftar tugas
Pilih: 1
Nama: Dila
Nim: 1001
Kelas: 1A
Tugas Dila berhasil dikumpulkan

Menu
1. Mengumpulkan tugas
2. Menilai tugas
3. Melihat tugas teratas
4. Melihat daftar tugas
Pilih: 1
Nama: Erik
Nim: 1002
Kelas: 1B
Tugas Erik berhasil dikumpulkan
```

```
Menu
1. Mengumpulkan tugas
2. Menilai tugas
3. Melihat tugas teratas
4. Melihat daftar tugas
Pilih: 1
Nama: Tika
Nim: 1003
Kelas: 1C
Tugas Tika berhasil dikumpulkan
```

```
Menu
1. Mengumpulkan tugas
2. Menilai tugas
3. Melihat tugas teratas
4. Melihat daftar tugas
Pilih: 4
Daftar semua tugas
Nama    NIM     Kelas
Dila    1001    1A
Erik    1002    1B
Tika    1003    1C


Menu
1. Mengumpulkan tugas
2. Menilai tugas
3. Melihat tugas teratas
4. Melihat daftar tugas
Pilih: 2
Menilai tugas dari Tika
Masukkan nilai (0-100): 87
Nilai Tugas Tika adalah 87

Menu
1. Mengumpulkan tugas
2. Menilai tugas
3. Melihat tugas teratas
4. Melihat daftar tugas
Pilih: 4
Daftar semua tugas
Nama    NIM     Kelas
Dila    1001    1A
Erik    1002    1B


Menu
1. Mengumpulkan tugas
2. Menilai tugas
3. Melihat tugas teratas
4. Melihat daftar tugas
Pilih: 5
Pilihan tidak valid.
PS C:\Users\Qifor\Documents\Polinema\Semester 2\PratikumAlgoritmaStrukturData\PratikumAlgoritmaStrukturData>
```

2.1.3 Pertanyaan

1. Lakukan perbaikan pada kode program, sehingga keluaran yang dihasilkan sama dengan verifikasi! hasil percobaan! Bagian mana yang perlu diperbaiki?

   Yg perlu diperbaiki:

   ```
   public void print() {
       for (int i = 0; i <= top; i++) {
           System.out.println(this.stack[i].nama + "\t" + stack[i].nim + "\t" + stack[i].kelas);
       }
       System.out.println("");
   }
   ```

   Setelah diperbaiki:

   ```
   public void print() {
       for (int i = top; i >= 0; i--) {
           System.out.println(this.stack[i].nama + "\t" + stack[i].nim + "\t" + stack[i].kelas);
       }
   ```

```
        System.out.println();
    }
```

2. Berapa banyak data tugas mahasiswa yang dapat ditampung di dalam Stack? Tunjukkan potongan kode programnya!
   Jumlah yg dapat ditampung adalah 5 data.
   Potongan programnya:
   StackTugasMahasiswa27 stack = new StackTugasMahasiswa27(5);

3. Mengapa perlu pengecekan kondisi !isFull() pada method push? Kalau kondisi if-else tersebut dihapus, apa dampaknya?
   Dikarenakan untuk memastikan apakah stack itu masih memiliki ruang untuk menambahkan data.
   Jika pengecekan dihapus:
   Program tetap menambahkan elemen walaupun stack sudah penuh.
   Nilai top akan melebihi batas array.
   Program bisa mengalami error seperti ArrayIndexOutOfBoundsException atau stack overflow.

4. Modifikasi kode program pada class MahasiswaDemo dan StackTugasMahasiswa sehingga pengguna juga dapat melihat mahasiswa yang pertama kali mengumpulkan tugas melalui operasi lihat tugas terbawah!
   Kode program Modifikasi:
   Class StackTugasMahasiswa27
   ```
   public Mahasiswa27 peekBottom() {
       if (!isEmpty()) {
           return stack[0]; // elemen pertama yang masuk
       } else {
           System.out.println("Stack kosong! Tidak ada tugas.");
           return null;
       }
   }
   ```

   Class MahasiswaDemo27
   System.out.println("5. Melihat tugas terbawah");
   Dan
   ```
   case 5:
               Mahasiswa27 bawah = stack.peekBottom();
               if (bawah != null) {
                   System.out.println("Tugas pertama dikumpulkan oleh " + bawah.nama);
               }
               break;
   ```

5. Tambahkan method untuk dapat menghitung berapa banyak tugas yang sudah dikumpulkan saat ini, serta tambahkan operasi menunya!
   Penambahan kode:
   Class StackTugasMahasiswa27
   ```
   public int hitungTugas() {
           return top + 1;
   ```

```
        }

    Class MahasiswaDemo27
    Bagian menu:
    System.out.println("\nMenu");
            System.out.println("1. Mengumpulkan tugas");
            System.out.println("2. Menilai tugas");
            System.out.println("3. Melihat tugas teratas");
            System.out.println("4. Melihat daftar tugas");
            System.out.println("5. Melihat tugas terbawah");
            System.out.println("6. Hitung Jumlah Tugas");
    Bagian case:
    case 5:
                Mahasiswa27 bawah = stack.peekBottom();
                if (bawah != null) {
                   System.out.println("Tugas pertama dikumpulkan oleh " + bawah.nama);
                }
                break;
            case 6:
                System.out.println("Jumlah tugas yang sudah dikumpulkan: " + stack.hitungTugas());
                break;
```

2.2 Percobaan 2: Konversi Nilai Tugas ke Biner

Kode Program

Sebagian sama hanya menambahkan beberapa kode dan class:

Class StackTugasMahasiswa27

```
public String konversiDesimalKeBiner(int nilai) {
    StackKonversi27 stack = new StackKonversi27();
    while (nilai != 0) {
       int sisa = nilai % 2;
       stack.push(sisa);
       nilai = nilai / 2;
    }

    String biner = new String();
    while (!stack.isEmpty()) {
       biner += stack.pop();
    }

    return biner;
  }
```

Class StackKonversi27

```
package Jobsheet9;

public class StackKonversi27 {
  int[] tumpukanBiner;
```

```
    int size;
    int top;

    public StackKonversi27() {
        this.size = 32;
        tumpukanBiner = new int[size];
        top = -1;
    }

    public boolean isEmpty() {
        return top == -1;
    }

    public boolean isFull() {
        return top == size - 1;
    }

    public void push(int data) {
        if (isFull()) {
            System.out.println("Stack penuh");
        } else {
            top++;
            tumpukanBiner[top] = data;
        }
    }

    public int pop() {
        if (isEmpty()) {
            System.out.println("Stack kosong.");
            return -1;
        } else {
            int data = tumpukanBiner[top];
            top--;
            return data;
        }
    }
}

Class MahasiswaDemo27
String biner = stack.konversiDesimalKeBiner(nilai);
                    System.out.println("Nilai Biner Tugas: " + biner);
```

Hasil kode Program:

```
Menu
1. Mengumpulkan tugas
2. Menilai tugas
3. Melihat tugas teratas
4. Melihat daftar tugas
5. Melihat tugas terbawah
6. Hitung Jumlah Tugas
Pilih: 2
Menilai tugas dari Tika
Masukkan nilai (0-100): 87
Nilai Tugas Tika adalah 87
Nilai Biner Tugas: 1010111
```

2.2.3 Pertanyaan

1. Jelaskan alur kerja dari method konversiDesimalKeBiner!
   Alurnya:

   1. Membuat objek stack
   Kode:
   StackKonversi27 stack = new StackKonversi27();

   Stack dipakai untuk menyimpan sisa pembagian 2.

   2.Perulangan pembagian
   Kode:
   while (nilai != 0)

   Selama nilai masih bukan 0, proses konversi terus dilakukan.

   3. Mengambil sisa pembagian
   Kode:
   int sisa = nilai % 2;

   Sisa ini adalah digit biner (0 atau 1).

   4. Menyimpan sisa ke stack
   Kode:
   stack.push(sisa);

   Sisa dimasukkan ke stack karena urutan biner harus dibalik.

   5. Membagi nilai dengan 2
   Kode:
   nilai = nilai / 2;

6. Mengambil kembali isi stack
kode
```
while (!stack.isEmpty()) {
   biner += stack.pop();
}
```

Data diambil dari stack sehingga urutan menjadi biner yang benar.

2. Pada method konversiDesimalKeBiner, ubah kondisi perulangan menjadi while (kode != 0), bagaimana hasilnya? Jelaskan alasannya!
   Jika diubah menjadi:

   ```
   while (kode != 0)
   ```

   maka program akan error (compile error).
   Dikarenakan variabel kode tidak pernah dideklarasikan di method tersebut, yang ada di method hanya variabel nilai.

2.4 Latihan Praktikum

Kode Program
Class Surat27
package Jobsheet9;

```
public class Surat27 {
   String idSurat, namaMahasiswa, kelas;
   char jenisIzin;
   int durasi;

   Surat27() {
   }

   Surat27(String idSurat, String namaMahasiswa, String kelas, char jenisIzin, int durasi) {
      this.idSurat = idSurat;
      this.namaMahasiswa = namaMahasiswa;
      this.kelas = kelas;
      this.jenisIzin = jenisIzin;
      this.durasi = durasi;
   }
}
```

Class StackSurat27
package Jobsheet9;

```
public class StackSurat27 {
   Surat27[] stack;
   int size;
```

```
int top;

public StackSurat27(int size) {
    this.size = size;
    stack = new Surat27[size];
    top = -1;
}

public boolean isEmpty() {
    return top == -1;
}

public boolean isFull() {
    return top == size - 1;
}

public void push(Surat27 srt) {
    if (!isFull()) {
        top++;
        stack[top] = srt;
    } else {
        System.out.println("Stack penuh!");
    }
}

public Surat27 pop() {
    if (!isEmpty()) {
        Surat27 srt = stack[top];
        top--;
        return srt;
    } else {
        System.out.println("Stack kosong!");
        return null;
    }
}

public Surat27 peek() {
    if (!isEmpty()) {
        return stack[top];
    } else {
        System.out.println("Belum ada surat yang masuk.");
        return null;
    }
}

public void cariSurat(String nama) {
    boolean ditemukan = false;
    for (int i = top; i >= 0; i--) {
```

```
            if (stack[i].namaMahasiswa.equalsIgnoreCase(nama)) {
                System.out.println("Surat ditemukan pada tumpukan ke-" + (i + 1));
                System.out.println("ID: " + stack[i].idSurat + " | Jenis: " + stack[i].jenisIzin + " | Durasi: " +
stack[i].durasi + " hari");
                ditemukan = true;
            }
        }
        if (!ditemukan) {
            System.out.println("Surat atas nama " + nama + " tidak ditemukan.");
        }
    }
}
```

Class SuratMain27

```
package Jobsheet9;

import java.util.Scanner;

public class SuratMain27 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        StackSurat27 st = new StackSurat27(10);
        int pilih;

        do {
            System.out.println("\nMenu Admin Prodi:");
            System.out.println("1. Terima Surat Izin");
            System.out.println("2. Proses Surat Izin (Validasi)");
            System.out.println("3. Lihat Surat Izin Terakhir");
            System.out.println("4. Cari Surat");
            System.out.println("5. Keluar");
            System.out.print("Pilih: ");
            pilih = sc.nextInt();
            sc.nextLine();

            switch (pilih) {
                case 1:
                    System.out.print("ID Surat: ");
                    String id = sc.nextLine();
                    System.out.print("Nama Mahasiswa: ");
                    String nama = sc.nextLine();
                    System.out.print("Kelas: ");
                    String kls = sc.nextLine();
                    System.out.print("Jenis Izin (S/I): ");
                    char jns = sc.next().charAt(0);
                    System.out.print("Durasi (hari): ");
                    int dur = sc.nextInt();
                    st.push(new Surat27(id, nama, kls, jns, dur));
```

```
            break;
        case 2:
            Surat27 diproses = st.pop();
            if (diproses != null) {
                System.out.println("Surat milik " + diproses.namaMahasiswa + " telah divalidasi.");
            }
            break;
        case 3:
            Surat27 teratas = st.peek();
            if (teratas != null) {
                System.out.println("Surat teratas: " + teratas.idSurat + " atas nama " +
teratas.namaMahasiswa);
            }
            break;
        case 4:
            System.out.print("Masukkan nama mahasiswa yang dicari: ");
            String cariNama = sc.nextLine();
            st.cariSurat(cariNama);
            break;
        }
    } while (pilih != 5);
  }
}
```

Hasil Program:

```
Menu Admin Prodi:
1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin (Validasi)
3. Lihat Surat Izin Terakhir
4. Cari Surat
5. Keluar
Pilih: 1
ID Surat: 4
Nama Mahasiswa: Qifor
Kelas: 1G
Jenis Izin (S/I): S
Durasi (hari): 3

Menu Admin Prodi:
1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin (Validasi)
3. Lihat Surat Izin Terakhir
4. Cari Surat
5. Keluar
Pilih: 1
ID Surat: 2
Nama Mahasiswa: Rofiq
Kelas: 1G
Jenis Izin (S/I): I
Durasi (hari): 5
```

```
Menu Admin Prodi:
1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin (Validasi)
3. Lihat Surat Izin Terakhir
4. Cari Surat
5. Keluar
Pilih: 2
Surat milik Rofiq telah divalidasi.

Menu Admin Prodi:
1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin (Validasi)
3. Lihat Surat Izin Terakhir
4. Cari Surat
5. Keluar
Pilih: 3
Surat teratas: 4 atas nama Qifor

Menu Admin Prodi:
1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin (Validasi)
3. Lihat Surat Izin Terakhir
4. Cari Surat
5. Keluar
Pilih: 2
Surat milik Qifor telah divalidasi.
```

```
Menu Admin Prodi:
1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin (Validasi)
3. Lihat Surat Izin Terakhir
4. Cari Surat
5. Keluar
Pilih: 1
ID Surat: 4
Nama Mahasiswa: Fauzi
Kelas: 1G
Jenis Izin (S/I): I
Durasi (hari): 2

Menu Admin Prodi:
1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin (Validasi)
3. Lihat Surat Izin Terakhir
4. Cari Surat
5. Keluar
Pilih: 4
Masukkan nama mahasiswa yang dicari: Fauzi
Surat ditemukan pada tumpukan ke-1
ID: 4 | Jenis: I | Durasi: 2 hari
```